

DLT-реестр ЦФА в ЦП РСФСР

Документ описывает архитектуру распределённого реестра выпуска и обращения цифровых финансовых активов на базе отечественной DLT-платформы в соответствии с требованиями ФЗ-259, Положений Банка России №779-П и №780-П.

1. Технологическая основа

- Базовая DLT-платформа — российская сертифицированная система класса «Мастерчейн» или эквивалент (конкретный вендор согласуется с Банком России на стадии пилота).
- Архитектура реестра — **permissioned DLT** (закрытый, доверенный реестр с известным составом узлов).
- Алгоритм консенсуса — Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) или его отечественный аналог (RAFT с гарантией финальности).
- Криптография: ГОСТ Р 34.10-2012 (подпись), ГОСТ Р 34.11-2012 (хеш).
- Финальность транзакции — детерминированная (не вероятностная), что отличает от публичных блокчейнов.

2. Состав узлов реестра

Тип узла	Количество (минимум)	Владелец
Оператор-узел (с правом записи)	3 (геораспределение по 3 ЦОД)	Оператор ЦП РСФСР
Регулятор-узел (read-only + надзор)	1	Банк России
Казначейский узел (read + подтверждение целевых операций)	1	Федеральное казначейство
Партнёрский узел (оценщики, страховые)	2+ (по числу аккредитованных партнёров)	Партнёры

Все узлы соединены защищёнными каналами (ВипНет). Состав узлов утверждается Банком России.

3. Структура токена ЦФА

Каждый токен ЦФА — запись с атрибутами:

Атрибут	Тип	Описание
cfa_id	string	Уникальный идентификатор cfa-{hash6}-rsfsr-{year}-

Атрибут	Тип	Описание
		{seq}.
owner_id	string	Идентификатор залогодателя (привязка к ЕСИА).
operator_id	string	Идентификатор оператора-эмитента.
cb_holder	string	Подтверждение приёма Банком России.
treasury_recipient	string	Идентификатор получателя средств в Федеральном казначействе.
asset_type	enum	Тип имущества (REAL_ESTATE, VEHICLE, IP, SECURITIES).
asset_ref	object	Внешний референс на актив (кадастровый номер, VIN, ID Роспатента, ISIN).
valuation	money	Оценочная стоимость, ₽.
nominal	money	Номинал ЦФА, ₽ (по умолчанию ≤ 50% оценки).
currency	string	RUB (включая цифровой рубль).
term_months	int	Срок действия в месяцах.
issue_date	date	Дата выпуска.
maturity_date	date	Дата окончания.
reward_rate	decimal	Ставка вознаграждения собственнику, % годовых.
target_program	string	Идентификатор нацпроекта / федеральной программы.
insurance	object	Сведения о страховании (СК, полис, сумма).
obremenenie_egrn	string	Идентификатор записи об обременении в ЕГРН.
smart_contract_hash	string	Хеш ГОСТ Р 34.11-2012 текста смарт-контракта.
status	enum	Состояние ЦФА (см. таблицу состояний ниже).
events	array	Журнал событий (с подписями УКЭП).
mena_history	array	История мен с

Атрибут	Тип	Описание
		предыдущими и новыми объектами.
audit_signature	string	УКЭП оператора (ГОСТ 34.10).

4. Состояния ЦФА

DRAFT

↓ (после оценки и страхования)

VALUED

↓ (после подписания смарт-контракта собственником)

CONTRACT_SIGNED

↓ (после регистрации обременения в ЕГРН)

ISSUED

↓ (после передачи в Банк России)

TRANSFERRED_TO_CB

↓ (после подтверждения эмиссии)

ACTIVE

↓ ↓ ↓ ↓

REINVESTED – собственник продлил и перевыпустил ЦФА.

RETURNED – срок истёк, обременение снято, имущество возвращено.

INSURED_CASE – наступил страховой случай, выпущен страховой ЦФА.

MENA_DONE – произведена мена на ЦФА построенного объекта.

Каждый переход — событие в реестре, неизменяемое, с подписями операторов и регуляторов.

5. Смарт-контракт ЦФА

5.1. Существенные условия (на основе ФЗ-259 ст. 4)

1. Стороны.
2. Идентификатор актива и его оценка.
3. Номинал и срок ЦФА.
4. Условия использования: целевое назначение (нацпроект).
5. Размер и порядок оплаты комиссий оператору.
6. Размер и порядок вознаграждения собственнику.
7. Условия страхования рисков.
8. Условия мены на ЦФА построенного объекта.
9. Порядок подписания Акта о взаиморасчётах.
10. Порядок снятия обременения.

5.2. События смарт-контракта

- ON_ISSUE — выпуск.
- ON_CB_RECEIPT — приём Банком России.
- ON_EMISSION_CONFIRMED — подтверждение эмиссии под ЦФА.
- ON_QUARTERLY_REWARD — квартальная выплата вознаграждения.

- ON_INSURANCE_CASE — страховой случай.
- ON_MENA_REQUEST — запрос на мена.
- ON_MENA_DONE — мена завершена.
- ON_RETURN — возврат имущества собственнику.
- ON_REINVESTMENT — реинвестирование.

5.3. Юридическая природа

- Смарт-контракт является **юридически обязательным договором** в смысле ст. 309–310 ГК и ст. 4 ФЗ-259.
- Подпись — УКЭП ГОСТ Р 34.10-2012 владельца актива (через ЕСИА), оператора, Банка России и страховой компании.
- Технологическое исполнение — автоматическое (event-driven).

6. Запрет на свободный оборот ЦФА (ключевое требование концепции)

В смарт-контракте реализованы программные запреты:

1. **Передача ЦФА** — только от оператора к Банку России и от Банка России к оператору (для мены / возврата).
2. **Реализация ЦФА** — Банк России не имеет права реализовывать ЦФА участникам рынка ценных бумаг или цифровых активов.
3. **Использование ЦФА не по назначению** — программно невозможно, события ON_DISPOSAL_OUT_OF_SCOPE отклоняются консенсусом.

Эти запреты технически встроены в смарт-контракт и контролируются регулятор-узлом Банка России.

7. Связь с эмиссионным контуром Банка России

- После события ON_CB_RECEIPT платформа отправляет запрос в платформу цифрового рубля Банка России на эмиссию средств под номинал ЦФА.
- Подтверждение эмиссии (event ON_EMISSION_CONFIRMED) фиксируется в реестре.
- Средства зачисляются на специальный эскроу-счёт / цифровой кошелек Банка России с целевым назначением.
- Перевод в Федеральное казначейство — отдельным событием ON_TREASURY_FUNDING.

8. Аудит и неизменяемость

- Все события подписаны УКЭП.
- Каждый блок реестра содержит хеш предыдущего (chain of trust).
- Полная история каждого ЦФА доступна Банку России в реальном времени.
- Внешний аудит реестра проводится ежегодно аккредитованной аудиторской организацией.

9. Производительность

Параметр	Значение
Throughput	≥ 200 транзакций/сек
Finality	≤ 3 сек (детерминированная)
Latency для read-операций	≤ 100 мс
Размер реестра	До 100 ГБ в первый год, далее +200–400 ГБ/год

10. Резервирование и DR

- Реестр реплицируется синхронно на 3 ЦОД оператора.
- Backup полный — ежедневно, хранится 10 лет.
- Restore-тестирование — ежеквартально.

11. Регуляторная отчётность по реестру

- Регулярные срезы реестра передаются Банку России.
- При запросе регулятора — полный экспорт истории конкретного ЦФА в установленном формате.
- Отчёты в Росфинмониторинг по подозрительным операциям — автоматически.

12. Управление узлами

- Полная замена ключевой пары узла — раз в 3 года.
- Добавление новых партнёрских узлов — по решению совета операторов с подтверждением Банком России.
- Удаление узла (при отзыве лицензии у партнёра) — по регламенту с архивированием его исторических записей.